

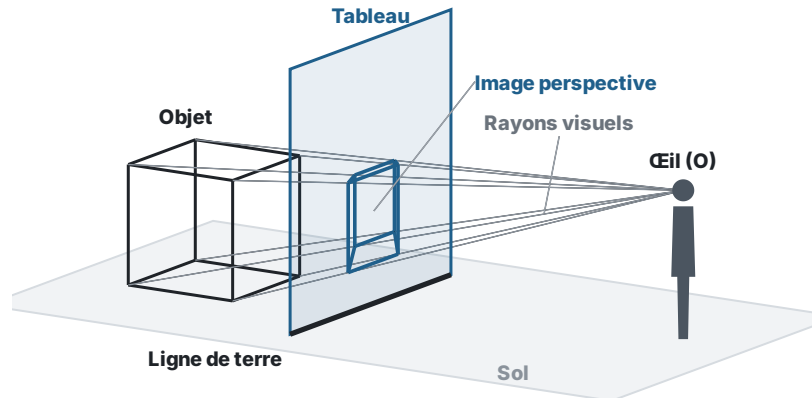
Fiche de révision

Le principe, le dispositif perspectif et les règles de fuite

1 Le principe : voir à travers

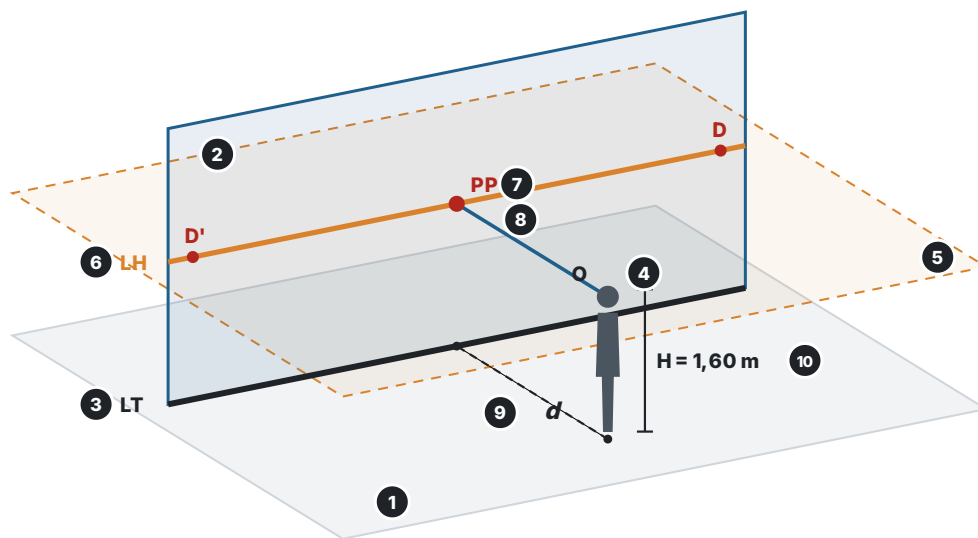
La perspective, c'est dessiner ce que l'on voit **à travers une fenêtre** placée entre l'œil et l'objet.

- 1 On place un **plan vertical transparent**, le **tableau**, entre l'œil et l'objet.
- 2 Chaque **rayon visuel** relie un point de l'objet à l'œil.
- 3 Là où les rayons **traversent le tableau**, ils dessinent l'**image perspective** de l'objet.



Le tableau, c'est **ta feuille de dessin**.

2 Le dispositif perspectif



- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Sol (plan de terre) | 6 Ligne d'horizon : LH |
| 2 Tableau | 7 Point principal : PP |
| 3 Ligne de terre : LT | 8 Rayon visuel principal |
| 4 Œil de l'observateur : O | 9 Distance principale : d |
| 5 Plan d'horizon | 10 Hauteur de l'œil : H |

À retenir : la LH est toujours à la **hauteur des yeux**. Debout, $H = 1,60\text{ m}$, donc la **LH est à 1,60 m au-dessus de la LT**.

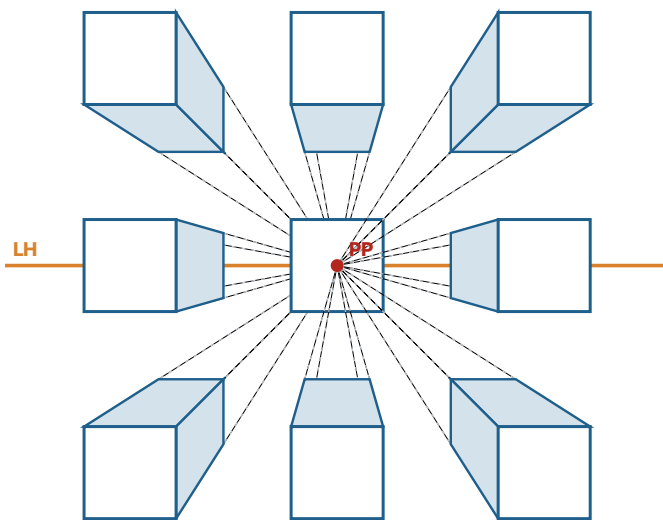
3 Les définitions à connaître

TERME	ABRÉV.	DÉFINITION
Tableau		Plan vertical transparent entre l'œil et l'objet : c'est la feuille de dessin.
Sol (plan de terre)		Plan horizontal sur lequel se tiennent l'observateur et les objets.
Point de vue	O	Position de l'œil de l'observateur : tous les rayons visuels y convergent.
Ligne de terre	LT	Intersection du tableau et du sol.
Ligne d'horizon	LH	Ligne du tableau située à la hauteur des yeux de l'observateur.
Point principal	PP	Point de la LH en face de l'œil : les perpendiculaires au tableau y fuient.
Distance principale	d	Distance de l'œil au tableau, mesurée sur le rayon visuel principal.
Points de distance	D, D'	Sur la LH, à la distance d du PP : les horizontales à 45° y fuient.
Point de fuite	F	Point où convergent les images de droites parallèles entre elles.

4 Les règles de fuite

- Des droites **parallèles entre elles** fuient vers un **même point de fuite**.
- Les droites **perpendiculaires au tableau** fuient vers le **PP**.
- Les **horizontales à 45°** fuient vers les **points de distance D et D'**.
- Toutes les droites **horizontales** fuient sur la **LH**.
- Les droites **parallèles au tableau** ne fuient pas : les verticales restent verticales.
- Un objet **contre le tableau** est en **vraie grandeur** ; plus il s'éloigne, plus il paraît petit.

5 Exercice : les cubes autour du point principal



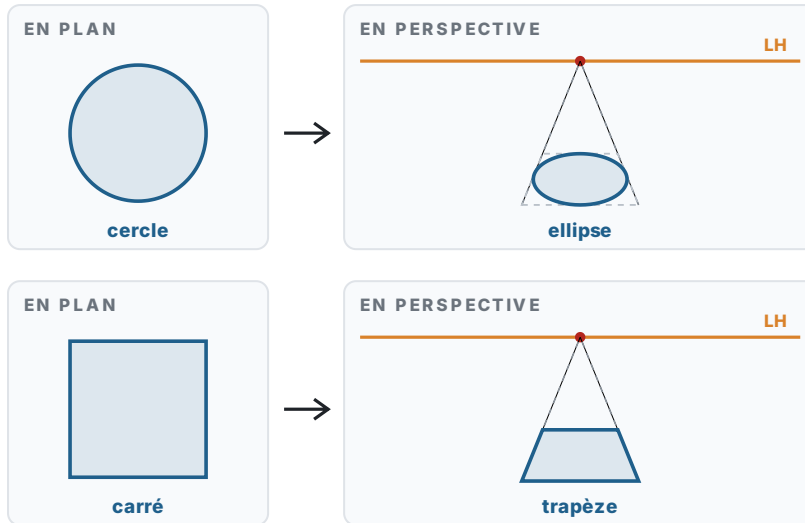
Ce qu'on voit d'un cube dépend de sa place par rapport à la **LH** et au **PP** :

- **Au-dessus** de la LH : on voit le **dessous**.
- **En dessous** de la LH : on voit le **dessus**.
- **Sur** la LH : ni dessus, ni dessous.
- **À gauche** du PP : on voit la face **droite** ; **à droite** : la face **gauche**.
- **En face** du PP : on ne voit que la **face avant**.

La face avant, posée dans le tableau, reste un **carré en vraie grandeur**.

Perspective à un point de fuite : toutes les fuyantes vont au PP.

6 Le cerveau interprète



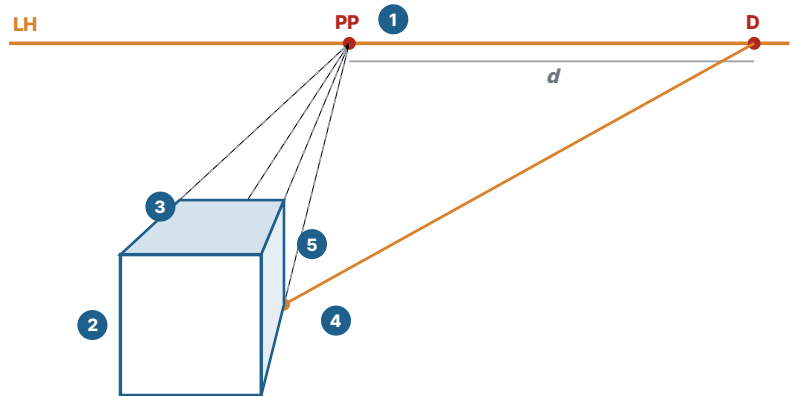
En perspective, les formes se déforment :

- un **carré** vu à plat devient un **trapèze** ;
- un **cercle** vu à plat devient une **ellipse**.

Le cerveau « redresse » l'image : il comprend que c'est un carré ou un cercle **vu en profondeur**.

7 Méthode : tracer un cube à un point de fuite

- 1 Tracer la **LH**, placer le **PP** et le point de distance **D** (à la distance d du PP).
- 2 Dessiner la **face avant** : un carré en vraie grandeur.
- 3 Relier ses sommets au **PP** : ce sont les **fuyantes**.
- 4 **Profondeur** : depuis un sommet avant, tracer une droite vers **D** ; elle coupe la fuyante voisine à la bonne profondeur.
- 5 Fermer la **face arrière** avec des verticales et des horizontales.



L'ESSENTIEL À SAVOIR PAR CŒUR

- Le **tableau** = la feuille ; la **LH** = la hauteur des yeux (**1,60 m** debout).
- Le **PP** est sur la LH, juste **en face de l'œil**.
- Perpendiculaires au tableau → **PP** ; horizontales à 45° → **D et D'**.
- Parallèles entre elles → **même point de fuite** ; les horizontales fuient **sur la LH**.
- Les **verticales restent verticales** ; contre le tableau = **vraie grandeur**.
- Au-dessus de la LH on voit **dessous** ; en dessous de la LH on voit **dessus**.